MP3 수행일지

이게 무엇인가

알라딘 주간 베스트에서 직접 모은 값으로, 수학 문제집 후보를 나란히 보여 주고 AI가 한 권을 고르는 비교 도우미입니다. 의뢰인(독서 모임 「한 권의 여유」 서 대표)의 걱정은 하나였습니다 — **「그 숫자가 진짜예요?」**

누가 쓰나	**초등 5학년 아이의 2학기 수학 문제집을 고르는 40대 학부모**
언제 만들었나	2026.09.28 ~ 09.30 (3일 · 미션 23개)
무엇으로	Python(requests · BeautifulSoup · pandas · matplotlib) · Vercel · Gemini API · 구글 태그 관리자 · GA4
만들 때 쓴 것	Claude · VS Code(Claude Code)

주소

- 서비스 — https://math-pick.vercel.app

화면 한 장, 자리 다섯

자리	**하는 일**
조건 칸	예산 · 학년-학기를 넣고 적용 · 추천받기 · 가격순 정렬
카드 목록	조건에 맞는 책마다 판매가 · 세일즈포인트 · 출판사 · 원래 화면 보기
추천 칸	AI가 고른 한 권 · 이유 두 줄 · 후보 가운데 등수 한 줄 · 원래 화면 보기 · 수집 시점
후보 없음 안내	조건을 몰래 바꾸지 않고, 예산만 올리면 · 학기만 바꾸면 몇 권인지 알려 줌
근거 영역	첫날 그린 그림 두 장 · 관찰 · 한계 · 출처

숫자로 보면

모은 책	50권 (주간 베스트 1페이지 · 한 번만 수집)
그중 수학 문제집	31권 · 출판사 8곳
정제로 뺀 행	0
원래 화면과 대조	3행 9칸 중 9칸 같음
AI에 보내는 후보	최대 5권
측정 이벤트	3개 (조건 적용 · 추천 결과 · 원래 화면 보기)
커밋	24개
보고서	2쪽
테스트 기록	22건

이번에 지킨 것

알라딘 이용약관 · robots.txt 를 읽고 목록 1페이지만, 한 번만 모았습니다. 수집 스크립트는 그 뒤로 다시 돌리지 않았습니다. 출처와 비영리 과제를 화면 · 저장소 · 보고서에 적었고, 사람을 알아볼 값은 모으지도 AI에 보내지도 않았습니다. 열쇠는 `.env` 와 Vercel 환경변수에만 두었고, **커밋할 때마다 올라갈 목록에 `.env` 가 없는지 봤습니다.**

이번 방식

MP1 · MP2 와 강사가 달랐습니다. 미션 하나를 1교시(50분)로 잡고 가이드를 한 장씩 받았고, 산출물은 **노션 기록 페이지 · `notes.md` · 미션 갤러리** 세 곳에 나눠 냈습니다. 코드는 Claude Code 가 쓰고, 나는 **무엇을 모을지 정하고, 모인 값이 원래 화면과 같은지 확인**했습니다.

Day 1 (9/28) — 모으고, 다듬고, 그려 보기

오전

09:00 · M01 범위 카드와 사이트 고르기

- 후보를 다섯 갈래 봤다. Books to Scrape 는 £ 값이라 한국 학부모가 설 자리가 없었고, 알라딘 음반은 별점이 32개 중 8개뿐이었다
- 알라딘 초등학교참고서 주간 베스트로 정함. 1위부터 5-2 수학 문제집이 섞여 있었다
- robots.txt 를 세 번 받아 29줄이 같은지 보고, 이용약관 제1~27조를 끝까지 읽었다. 대량 열람 금지(제19조) 때문에 1~3페이지만 천천히
- 범위 카드 · EDA 질문 둘 · 판정표 여섯 줄 · 열 정의표. EDA 질문이 「5-2」 3권으로 좁혀져 「수학」 전체로 넓혔다

10:37 · M02 첫 페이지 수집

- 환경 확인 · `raw_p1.csv` 50행 = 화면 50 · 빈 값 0
- 1위 책을 상세 화면과 대조. 이름 · 판매가 · 출판사 셋 다 같음

11:22 · M03 여러 페이지 원본

- 한 페이지가 50행이라 가이드 멈춤 조건(3페이지 또는 50행)대로 1페이지에서 멈춤 · `raw.csv` · 수집 시점 11:22:38
- 앞 · 가운데 · 끝 3행 9칸을 상세 화면과 대조, 모두 같음. 수집 기록서 일곱 줄
- 이때부터 수집 스크립트는 다시 안 돌린다고 정함

오후

13:13 · M04 정제

- 정제 전에 첫 줄을 손으로 먼저 바꿔 둠(14,400원 → 14400). 규칙 넷 · 50 → 50행 · 못 바꾼 값 0
- NE 두 이름표는 같은 회사일 수 있지만 화면 글자가 달라 합치지 않음

13:26 · M05 점검표와 기초 통계

- 세일즈포인트 다섯 값. 평균이 중앙값보다 4.6% 큼
- 튀는 값 셋을 화면과 대조. 주간 1위가 세일즈포인트는 최대의 절반도 안 됐다 — 「세일즈포인트는 순위가 아니다」

14:09 · M06 분포 그림

- 대상을 수학 31권으로 정함(「수학이니까 수학적으로」)
- 0~5,000 과 10,000~15,000 이 각 7권. 폭을 절반으로 줄이니 가장 높은 막대 자리가 바뀌었다 → 한계로 적음

14:34 · M07 출판사별 평균

- 그림 속 출판사 이름을 회사가 실제로 쓰는 영어 이름으로. 에듀왕 두 권을 계산기로 검산 12,150
- 중앙값으로 다시 그리니 좋은책신사고가 6위에서 1위로

15:02 · M08 웹용 데이터와 저장소

- `data.json` 50항목 · 저장소 Public · 첫 커밋 15:06
- 출처 줄이 빠진 채 올라간 것을 발견해 15:22 에 다시 커밋

Day 2 (9/29) — 화면 만들고, AI 붙이기

오전

09:00 · M09 비교 화면 뼈대

- 카드 50장 · 첫 · 가운데 · 끝 카드 셋을 `data.json` 과 대조
- 판매가 · 세일즈포인트 둘 다 보이게 함(범위 카드가 둘을 나란히 보자고 했다)

M10 조건 필터

- 알라딘엔 별점이 없어 두 번째 칸을 학년-학기로. 「수학」은 칸 없이 늘 걸림
- 정상 3 · 후보 1개 1 · 후보 없음 0 을 따로 센 수와 대조. 후보 없음 안내는 조건을 그대로 둔 채 「예산만 올리면」 · 「5-1로 바꾸면」을 알려 줌

10:24 · M11 배포본 v1

- 「근거」 영역(첫날 그림 두 장 · 관찰 · 한계 · 출처)과 함께 첫 배포
- 10:29 그림 크기 고침. 짝이 휴대폰으로 열어 셋 다 확인. 주소를 `math-pick.vercel.app` 으로 바꿈

M12 AI 기능 명세와 열쇠

- 명세 카드 여덟 칸. 세일즈포인트를 「인기」로 말하지 않기 · 상세 주소와 수집 시점은 AI 가 아니라 화면이 붙이기
- 열쇠 `mini3-key` · `.gitignore` 에 `.env` · 같은 조건이면 같은 추천이 나오도록 temperature 0

11:29 · M13 AI 추천 동작본

- 추천 단추 · Vercel 함수 · 환경변수 · Redeploy
- 11:37 추천이 연달아 실패. 로그에 429 — 무료 하루 한도가 약 20번인 모델이었다
- 11:50 한도가 넉넉한 `gemini-3.5-flash-lite` 로 바꿈. 이유는 한 줄 40자 안쪽으로

오후

13:15 · M14 AI 검증표

- 세 경우 검증. 이유에 숫자가 하나도 없이 「가격이 더 알맞고 합리적」이 나와 확인 코드를 그대로 통과
- 지시를 고침 — 첫 줄 판매가, 둘째 줄 세일즈포인트, 판단하는 말 금지. 세 번 다시 해 모두 지킴

M15 측정 계획서

- 이벤트 세 줄 · 성공 행동은 추천 칸에서 누른 「원래 화면 보기」
- 조건 적용을 언제 셀지 — 1초 멈추면 한 번. 글자마다 조건이 걸리는 화면이라 [적용]만 세면 사람이 적게 잡힌다

13:44 · M16 제출

- README 여섯 절 · 제출 카드 · 둘째 날 모으기 표
- 14:27 후보 0개에서 추천받기를 누르면 같은 안내가 두 번 뜨던 것을 한 줄로
- 짝 교차 점검은 못 함

Day 3 (9/30) — 재고, 고치고, 문서로 넘기기

오전

10:06 · M17 이벤트 도착 증거

- 하루상점의 태그 관리자 코드를 그대로 가져와 이벤트 세 개를 심음
- 10:23 ~ 10:29 미리보기에서 태그 실행 · DebugView 에 4번 눌러 4번 도착

- 10:33 버전 9 게시
- 10:52 ~ 11:20 더 해보기 — 나머지 두 이벤트 태그 · 데이터 영역 변수 7개 · 버전 10. 추천에 실패해도 앞 책 이름이 실려 가던 것을 막음

11:49 · M18 짝 테스트

- 과제 카드 한 장(5학년 2학기 · 16,200원 안 · 골라 준 책 가격을 알라딘과 대조). 단추 · 칸 이름을 피해서 씀
- 짝은 끝냈다. 한 문장을 남겼다 — 「왜 이 책인지 추천한 이유가 안 보여요」
- 13:00 내 휴대폰으로도 해 봄. 추천 칸 바로 아래 카드 목록에 같은 책이 한 번 더 나와 겹쳐 보였다

오후

13:09 · M19 한 곳 고치고 v2

- 짝의 한 문장을 근거로, 추천 칸에 **화면이 데이터에서 센 등수 한 줄**을 더함. AI 가 쓰는 말이 아니라서 지어낼 수 없다
- 13:15 「후보 3권 가운데 판매가는 2번째로 낮고, 세일즈포인트는 가장 높음」 — 카드 세 장과 같음
- 13:20 ~ 13:43 더 해보기 — 예산 칸에 ㄹ · e 를 넣으면 예산 없이 걸리는데 말이 없었다. 안내 한 줄을 넣었다가, 칸과 단추를 밀어내서 조건 줄 아래로 옮김

13:53 · M20 보고서 ① 문제 · 데이터 · 그림

- 노션 새 페이지에 1~3절. 숫자는 모두 첫날 기록에서 옮김
- 보고서 숫자 다섯 개를 기록과 한 번씩 대조

14:09 · M21 보고서 ② 해결 · 결과 · 한계

- 4~7절과 요약 세 줄. PDF 로 내보내니 5쪽
- 줄마다 한 줄로 줄이고, 그림 네 줄을 표 하나로, 그림과 캡처를 나란히 — 여러 번 내보내 2쪽. 14:41 커밋

M22 시연 준비

- 시연 순서 카드 다섯 줄 · 예비 캡처 두 장 · 혼자 리허설 다섯 줄 모두 같음
- AI 에게 운영진 역할을 주고 질문 셋을 받음. 「매주 목록은 누가 모으나」에는 「모름」으로 답함

14:54 · M23 최종 제출

- 정제 스크립트 하나만 다시 돌림. 50 → 50행, 파일 내용이 첫날과 한 글자도 같았다
- 14:59 README 에 실행 안내 · 15:00 저장소 첫 화면 캡처
- 제출 카드 · 셋째 날 모으기 표 · 시크릿 창에서 링크 확인
- 15:13 결과 보고서 PDF 제출

테스트 수행 일지

Day 1 (9/28)

[T1] 없는 페이지 번호를 넣어도 1페이지가 나옴

수행 : 목록 주소 끝을 page=51 로 바꿔 엶

기대 : 빈 목록이나 오류

실제 : 1~50위가 그대로 나옴. `SortOrder=100` 도 같음

조치 : 2페이지 이상을 받을 때는 「서로 다른 상세 주소 수 = 행 수」로 겹침을 잡기로 함. 이번엔 1페이지에서 멈춰 겹칠 일이 없었다

재실행 : 1페이지 50행 · 서로 다른 주소 50

판정 : PASS

[T2] 모양이 다른 칸이 섞여 있음

수행 : 한 페이지 수집

기대 : 50행 모두 값이 참

실제 : 원본을 보니 「정가제 FREE」 · [외국도서] · 1위만 붙는 이벤트 줄이 있어 빈칸이 생길 수 있었다

조치 : 빈칸 행 번호를 찍게 함

재실행 : 50행 · 빈 값 0

판정 : PASS

[T3] EDA 질문이 3권으로 좁혀짐

수행 : 범위 카드 조건 그대로 EDA 질문을 받음

기대 : 분포 · 그룹 비교가 되는 질문

실제 : 「5-2 수학」 3권이라 구간마다 1권, 평균은 1~2권짜리

조치 : 범위 카드의 조건(5-2)과 EDA 범위를 가름. 「이름에 수학이 든 책」으로 넓힘

재실행 : 수학 31권

판정 : PASS

[T4] 그림 속 출판사 이름이 □ 로 깨짐

수행 : 출판사별 막대 그림

기대 : 막대마다 이름

실제 : 기본 글꼴이 한글을 못 그림. 처음엔 소리 나는 대로 옮겼는데(「Cheonjae Gyoyuk」) 누구도 그렇게 부르지 않는다

조치 : 회사 누리집 · IR 자료에서 **회사가 실제로 쓰는 영어 이름**을 찾아 여덟 곳을 다 맞춤

재실행 : Didimdol · Sinsago · Eduwang · Chunjae Education …

판정 : PASS

[T5] 가장 작은 그룹은 검산할 게 없음

수행 : 가이드대로 가장 작은 그룹을 손 검산

기대 : 합 ÷ 개수 = 막대 값

실제 : 가장 작은 그룹이 1권짜리 넷이라 합 ÷ 1 이다

조치 : 2권짜리 중 평균이 가장 낮은 에듀왕으로 바꾸고 이유를 적음

재실행 : (15,300 + 9,000) ÷ 2 = 12,150 · 막대와 같음

판정 : PASS

[T6] 첫 커밋에 출처 줄이 빠짐

수행 : 저장소 첫 화면을 캡처하며 `notes.md` 를 봄

기대 : 맨 위에 출처 · 비영리 과제 한 줄

실제 : 없음. 공개 저장소인데 약관 판정에서 한 약속이 빠져 있었다

조치 : 출처 줄과 「다시 실행하는 순서」를 넣어 다시 커밋

재실행 : 저장소 첫 화면에서 보임

판정 : PASS

Day 2 (9/29)

[T7] 학년-학기 목록에 늘 0개인 항목

수행 : 학년-학기 목록을 하나씩 골라 봄

기대 : 고를 때마다 수학 문제집이 남음

실제 : 2-2 를 고르면 늘 0개. 2-2 는 국어책 이름에만 있었다

조치 : 목록을 수학 책 이름에서만 가져오게 고침

재실행 : 전체 · 1-2 · 3-1 … 6-2

판정 : PASS

[T8] 대조표에 화면 모양 숫자가 들어감

수행 : 카드 세 장을 `data.json` 과 대조하는 표를 받음

기대 : 판매가 칸에 `data.json` 값

실제 : 화면 모양 「14,400원」이 들어가 있었다. 무엇과 무엇을 대 본 건지 흐려진다

조치 : 값 칸은 14400, 화면 모양은 「화면과 같나」 칸에 따로

재실행 : 세 장 모두 같음

판정 : PASS

[T9] 추천이 연달아 실패함

수행 : 배포 주소에서 추천받기를 여러 번 누름

기대 : 추천과 이유 두 줄

실제 : 「잠시 뒤 다시 눌러 주세요」만 뜸. 로그에 `gemini http 429`

조치 : 처음 고른 모델은 무료 하루 한도가 약 20번이었다. 약 500번인 `gemini-3.5-flash-lite` 로 바꿈 (숫자는 외부 글 기준 · 공식 표에는 없음)

재실행 : 다섯 번 모두 추천

판정 : PASS

[T10] 숫자 없는 판단이 확인을 통과함

수행 : 5-2 · 예산 16200 으로 추천

기대 : 이유에 그 책의 판매가 · 세일즈포인트

실제 : 「다른 후보들보다 가격이 더 알맞고 합리적입니다」. 15,300원은 셋 중 가운데 가격이다. 확인 코드는 **들어 있는 숫자가 맞는지**만 봐서 숫자가 없으니 통과했다

조치 : 지시를 고침 — 첫 줄 판매가, 둘째 줄 세일즈포인트를 반드시 · 「합리적」「알맞다」「많은 선택」「인기」 금지

재실행 : 세 번 모두 「15300원」「세일즈포인트 36685」

판정 : PASS (※ 이유가 숫자 두 줄뿐이 되었다 → T18)

[T11] 예산 칸에 ㄹ 이 쳐짐

수행 : 예산 칸에 abc · ㄹ 을 넣음

기대 : 안 들어가거나, 들어가면 알려 줌

실제 : abc 는 안 쳐지는데 ㄹ 은 쳐지고 빈칸으로 읽혀 예산 없이 3개 · 추천까지 나옴. 칸에 보이는 조건과 실제 조건이 다르다

조치 : 이날은 기록만 함

재실행 : —

판정 : 보류 → T19

[T12] 후보 0개에서 같은 안내가 두 번

수행 : 후보가 0개인 조건에서 추천받기

기대 : 안내 한 번

실제 : 결과 칸과 카드 자리에 같은 문장이 두 번. 짝 기기에서도 똑같았다

조치 : 결과 칸만 「후보가 0개라 추천하지 않았습니다.」 한 줄로. AI 를 부르지 않는 것은 그대로

재실행 : 나 · 짝 모두 한 번씩만 뜸

판정 : PASS

[T13] README 에 사용자가 뭉뚱그려짐

수행 : README 여섯 절을 받아 기록과 대조

기대 : 범위 카드의 사용자

실제 : 「고르는 사람」으로만 적혀 있었다

조치 : 「초등 5학년 아이의 수학 문제집을 고르는 학부모」로

재실행 : 출처 · 수집 시각 · 행 수 · 규칙 넷 · 확인표까지 기록과 모두 같음

판정 : PASS

Day 3 (9/30)

[T14] DebugView 가격이 100만 배로 보임

수행 : 원래 화면 보기를 누르고 DebugView 의 상품 줄을 봄

기대 : price 15300

실제 : `15300000000`

조치 : 태그 관리자 미리보기의 데이터 영역을 열어 **보낸 값**을 따로 봄

재실행 : 데이터 영역 `price: 15300` · 누름 4 = 도착 4

판정 : PASS (표시 방식 차이)

[T15] 추천에 실패해도 앞 책 이름이 실려 감

수행 : 추천 성공 뒤 후보 0개로 다시 추천

기대 : 실패 이벤트에는 책 이름이 없음

실제 : 태그 관리자는 쪽지에 없는 값도 **앞 쪽지 값을 계속 들고 있다.** 원래 화면 보기 순간에도 앞 추천의 책 이름이 남아 있는 것을 봤다

조치 : 성공이 아니면 책 이름을 비우는 줄을 넣음. 학년-학기 「전체」는 빈 값 대신 `all`

재실행 : 미리보기 변수 `item_name` undefined · `term` all · DebugView 에도 책 이름 없음

판정 : PASS

[T16] 하루상점 태그가 내 서비스에서도 돔

수행 : 미리보기 요약을 봄

기대 : GA4 태그만

실제 : 하루상점의 Clarity · 화면 열림 알림 · 클릭 알림 태그도 math-pick 에서 실행. Clarity 는 하루상점에선 동의 뒤에만 돌게 해 뒀는데 여기엔 동의 설정이 없다

조치 : 막는 방법(호스트 이름 예외 트리거)은 찾았지만, 가이드에 안내가 없어 그대로 둠

재실행 : —

판정 : 기록만

[T17] 짝이 누른 순서를 못 봄

수행 : 짝에게 주소와 과제 한 줄만 줌

기대 : 옆에서 말없이 지켜보며 누른 것을 적음

실제 : 짝이 자기 기기로 하고 마지막 화면과 한 문장만 보내 왔다

조치 : 본 것(캡처 · 한 문장)과 짝이 알려 준 것(가격이 같았다)을 나눠 적음. 같은 과제를 다시 시키지 않음 — 이미 길을 알아서 처음 온 사람이 아니다

재실행 : —

판정 : PASS (관찰은 부분)

[T18] 추천 이유가 숫자 두 줄뿐

수행 : 짝 테스트

기대 : 왜 그 책인지 납득

실제 : 「왜 이 책인지 추천한 이유가 안 보여요」

조치 : AI 지시를 풀면 T10 이 다시 열린다. 그래서 AI 는 그대로 두고, **화면이 데이터에서 센 등수 한 줄**을 이유 아래에 더함. 처음엔 AI 에 보낸 5권으로 세어 카드 7장인데 「후보 5권」이 나와서, 조건에 맞는 책 전체로 세게 바꿈

재실행 : 「후보 3권 가운데 판매가는 2번째로 낮고, 세일즈포인트는 가장 높음」 · 6-2 는 7개 · 7장 · 「후보 7권」

판정 : PASS (길을 아는 내가 한 번 본 결과)

[T19] 예산 조건이 몰래 빠짐

수행 : 예산 칸에 -5 · ㄹ · e 를 넣고 적용

기대 : 무엇이 잘못됐는지 알려 줌

실제 : -5 는 0개와 「예산만 올리면 14,400원」 안내가 이미 있었다. ㄹ · e 는 칸에 글자가 보이는데 예산 없이 3개가 나오고 아무 말이 없었다

조치 : 숫자로 읽을 수 없는 글자가 있을 때만 「예산에 숫자가 아닌 글자가 있어 예산 없이 보여 줍니다」. 헤드리스 브라우저는 ㄹ 을 아예 못 넣어서 실제 브라우저로 확인

재실행 : ㄹ · e 에서 뜨고 16200 이면 사라짐 · -5 · 빈칸에는 안 뜸

판정 : PASS

[T20] 안내 한 줄이 칸과 단추를 밀어냄

수행 : T19 안내가 뜬 화면을 봄

기대 : 안내만 더해짐

실제 : 학년-학기 · 적용 · 추천받기가 오른쪽으로 밀리고 정렬 단추가 아래로 내려갔다. 누르려던 자리가 움직인다

조치 : 안내를 조건 줄 아래 별도 한 줄로 옮김

재실행 : 넓은 화면 · 375px 모두 여섯 칸 · 단추 위치가 소수점 둘째 자리까지 같음

판정 : PASS

[T21] 보고서가 5쪽

수행 : 보고서를 인쇄 미리보기로 쪽 수 확인

기대 : 2쪽 이하 (배율 100%)

실제 : 노션 앱에서 `Ctrl+P` 는 검색이었다. PDF 로 내보내니 5쪽. 앞 판을 안 지우고 붙여 7쪽이 된 적도 있다

조치 : 줄마다 한 줄 안으로 · 그림마다 네 줄을 표 하나로 · 그림 두 장과 캡처를 나란히 · 작성 줄 한 줄 · 더 해 보기 줄 뺌. 숫자와 한계 줄은 남김

재실행 : 4 → 3 → 2쪽

판정 : PASS

[T22] 대조표에 기록에 없는 이름

수행 : 보고서 숫자 다섯 개를 `notes.md` 와 대조

기대 : 「가져온 기록」 칸이 실제 자리를 가리킴

실제 : 「M07 출판사별 표」라고 적었는데 `notes.md` M07 절에는 그런 글 표가 없었다(그림은 있음)

조치 : 값이 글로 적힌 두 곳 「M07 손 검산 · EDA 결과 카드 관찰 2」로

재실행 : 다섯 줄 모두 같음

판정 : PASS

발견하고 기록만 남긴 것

고치지 않았습니다. 가이드 범위 밖이거나, 고치면 두 곳을 바꾸게 되는 것들입니다.

발견	내용
하루상점 태그가 내 서비스에서 돔	같은 태그 관리자 컨테이너를 쓰라는 지시라, 하루상점의 「모든 페이지 · 모든 클릭」 태그가 math-pick 에서도 실행된다. Clarity 는 동의 없이 돈다
한도 초과를 못 가름	서버가 429 와 다른 실패를 같은 값으로 돌려줘 화면 문장도 같다. 측정 계획서에는 `rate_limited` 를 따로 두었는데 심을 때 서버부터 고쳐야 한다
두 숫자가 꼭 있는지는 안 봄	화면 확인은 「들어 있는 숫자가 그 책 값인가」만 본다. 두 숫자가 다 있는지는 지시로만 막았다
숫자 칸의 한글 입력	칸이 비었을 때 한글만 또는 영문만 들어가는 때가 있다. 지우고 한영 키를 바꾸면 들어간다. 원인은 확인 못 함
세일즈포인트는 시간에 따라 바뀜	오전에 읽은 36,715 가 11:22 수집값은 36,685 였다. 그래서 대조는 수집한 날 바로 했다

못 한 것

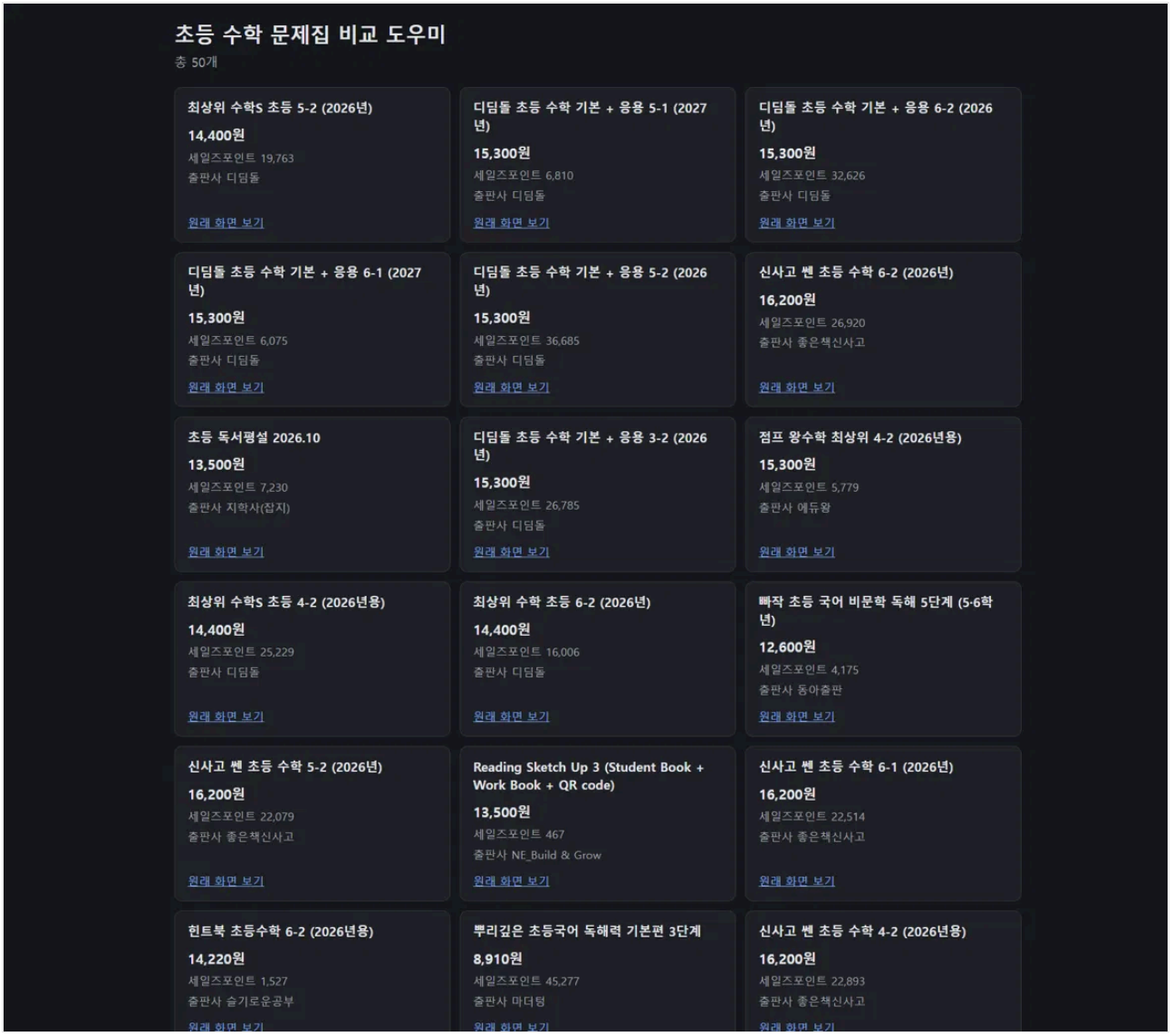
무엇	왜
M16 짝 교차 점검	짝의 서비스 세 경우를 눌러 보지 못함. 제출 카드에 「진행」으로 적었다
휴대폰에서 추천 칸과 카드가 겹쳐 보임	M19 는 한 곳만 고치는 칸이라 짝의 한 문장 쪽을 골랐다
짝이 누른 순서	옆에서 지켜보지 못함(T17)
개선 뒤 처음 온 사람의 확인	개선 뒤 같은 과제는 길을 아는 내가 한 번 해 봤을 뿐이다
다른 주 · 다른 페이지	한 주 1페이지 50권만 모았다. 다시 모으면 다른 50행이 된다
M21 · M22 · M23 더 해보기	보고서 2쪽을 맞춘 뒤라 대표 그림 · 질문 추가는 다시 넘칠까 봐 접었다. 실행 안내 따라 해 보기도 하지 못함

결과 화면

1. 비교 화면 — 카드 목록

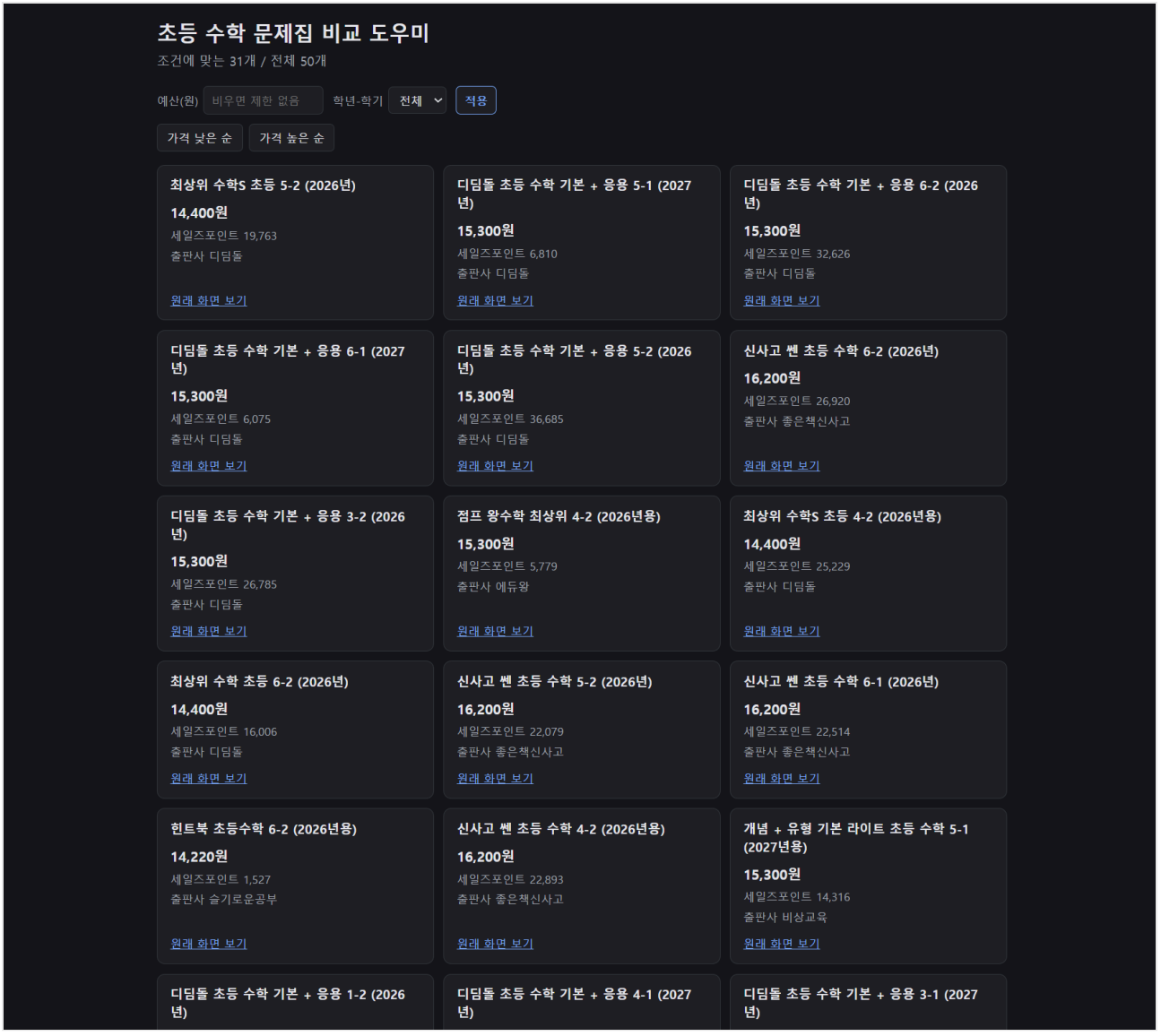
https://math-pick.vercel.app

처음 열면 50권이 카드로 나온다. 카드마다 판매가 · 세일즈포인트 · 출판사 · 원래 화면 보기.



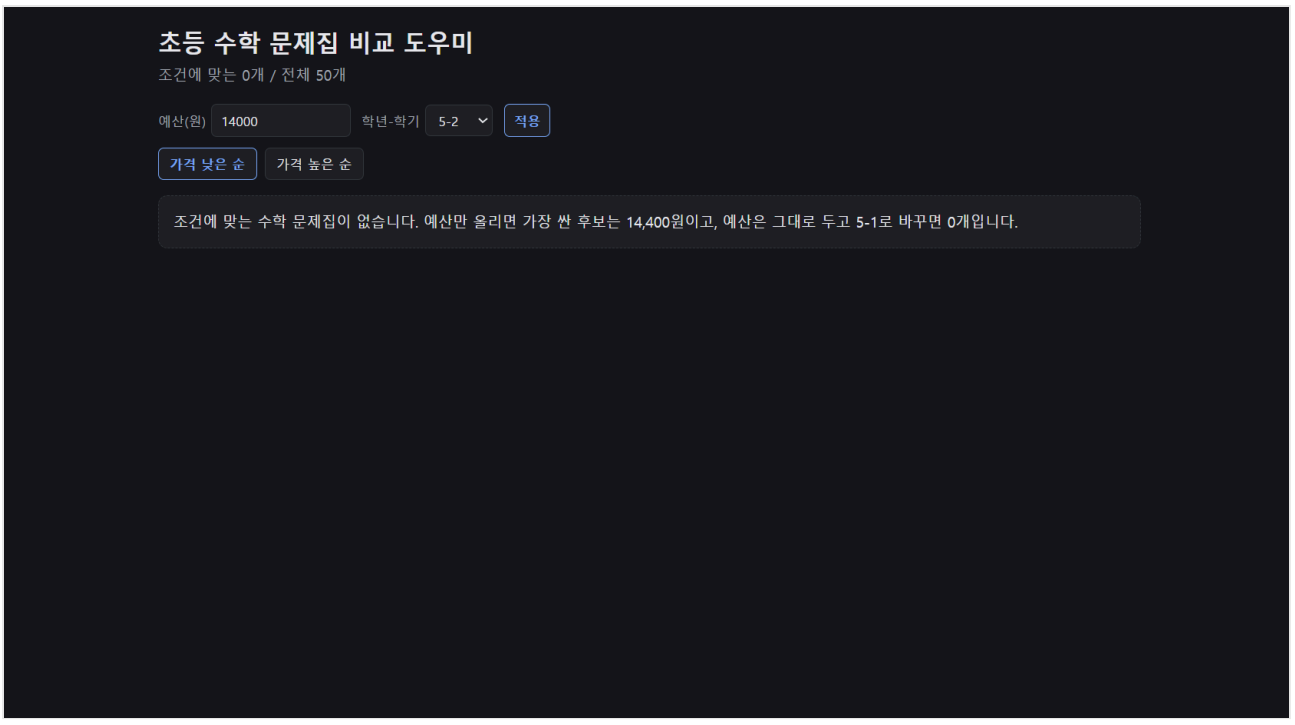
2. 조건 필터

예산 · 학년-학기를 넣고 적용. 맨 위에 「조건에 맞는 N개 / 전체 50개」.



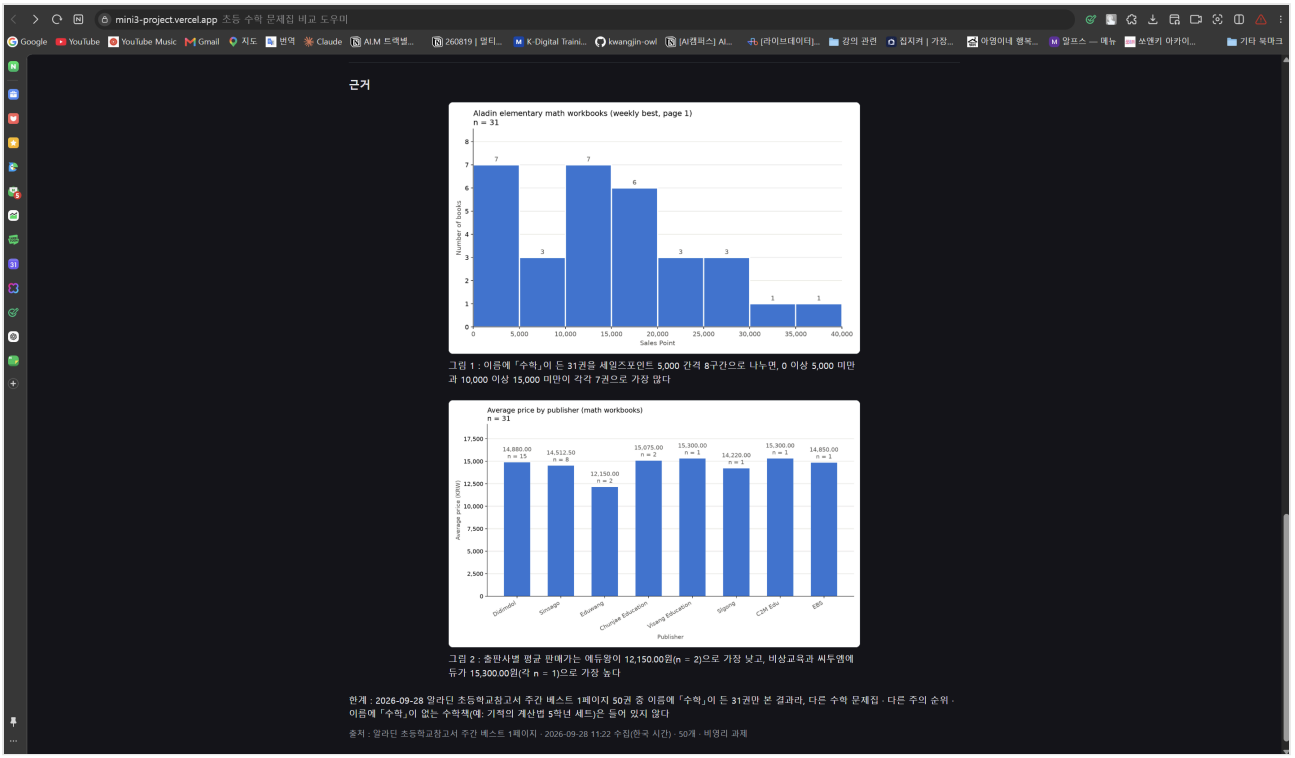
3. 후보 없음 안내

조건을 몰래 바꾸지 않고, 예산만 올리면 · 학기만 바꾸면 몇 권인지 알려 준다.



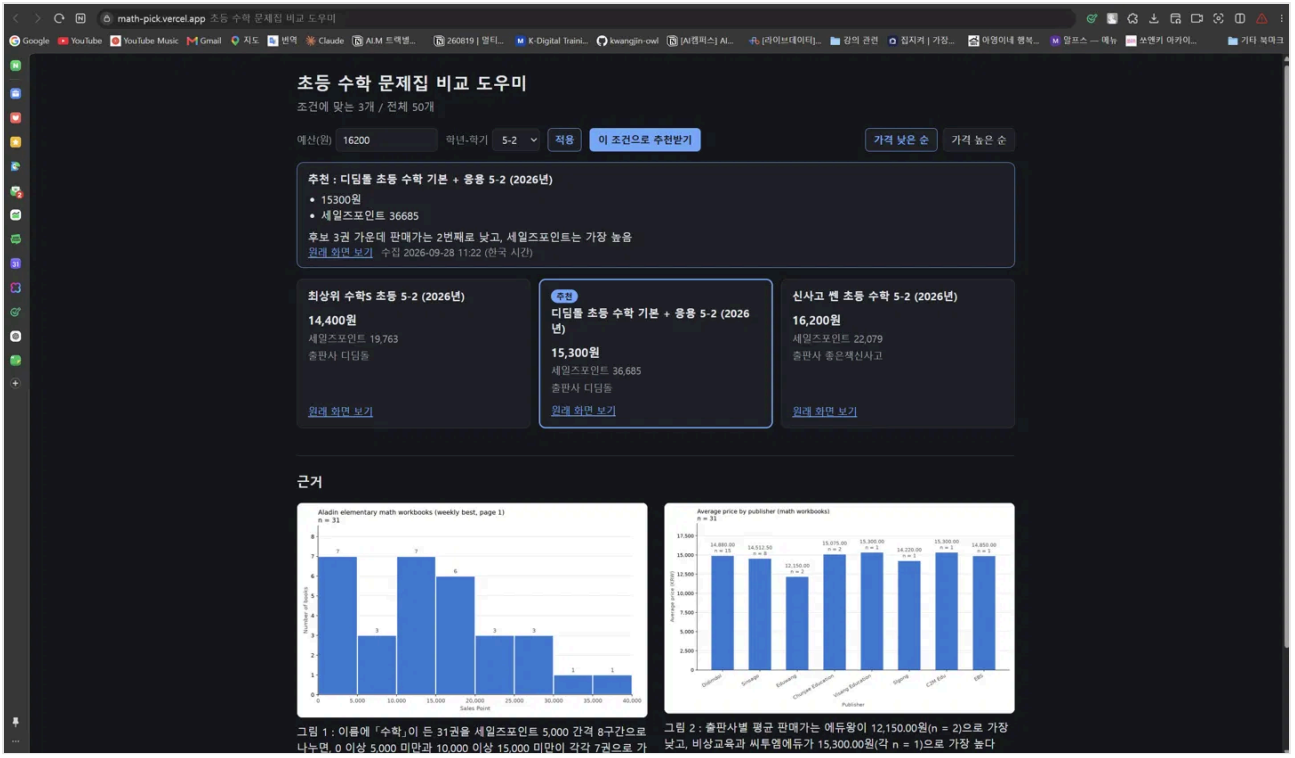
4. 근거 영역

첫날 그린 그림 두 장과 관찰 · 한계 · 출처.



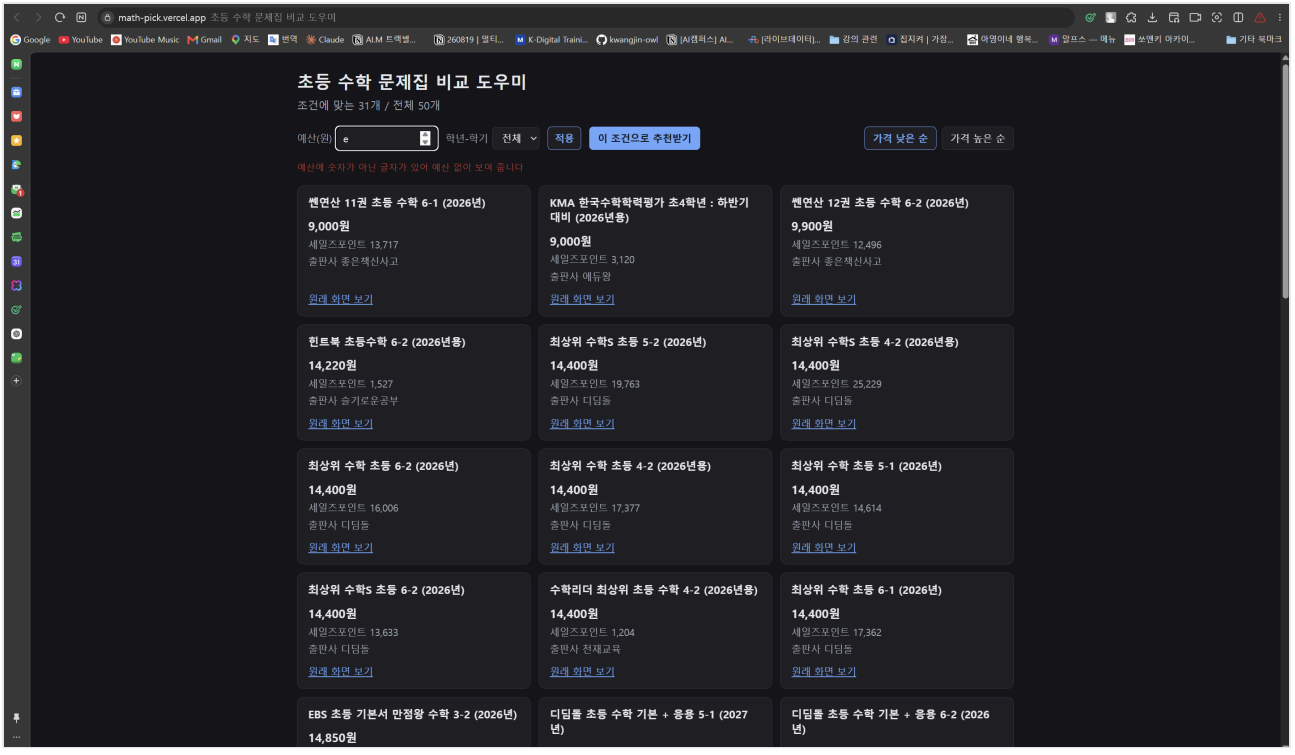
5. AI 추천과 등수 줄

예산 16200 · 5-2. 이유 두 줄은 그 책의 판매가 · 세일즈포인트뿐이고, 그 아래 등수 줄은 화면이 데이터에서 센다.



6. 예산 칸 안내

예산 칸에 숫자가 아닌 글자가 있으면 조건 줄 아래 한 줄이 뜬다.



7. 휴대폰 화면

카드가 한 줄에 하나씩 이어진다. 추천 칸 아래에 같은 책이 한 번 더 나온다(못 한 것).

SKT 1:00 • 76

초등 수학 문제집 비교 도우미

조건에 맞는 3개 / 전체 50개

예산(원) 16200 학년-학기 5-2

적용 이 조건으로 추천받기

가격 낮은 순 가격 높은 순

추천 : 디딤돌 초등 수학 기본 + 응용 5-2 (2026년)

- 15300
- 세일즈포인트 36685

원래 화면 보기 수집 2026-09-28 11:22 (한국 시간)

최상위 수학S 초등 5-2 (2026년)

14,400원

세일즈포인트 19,763

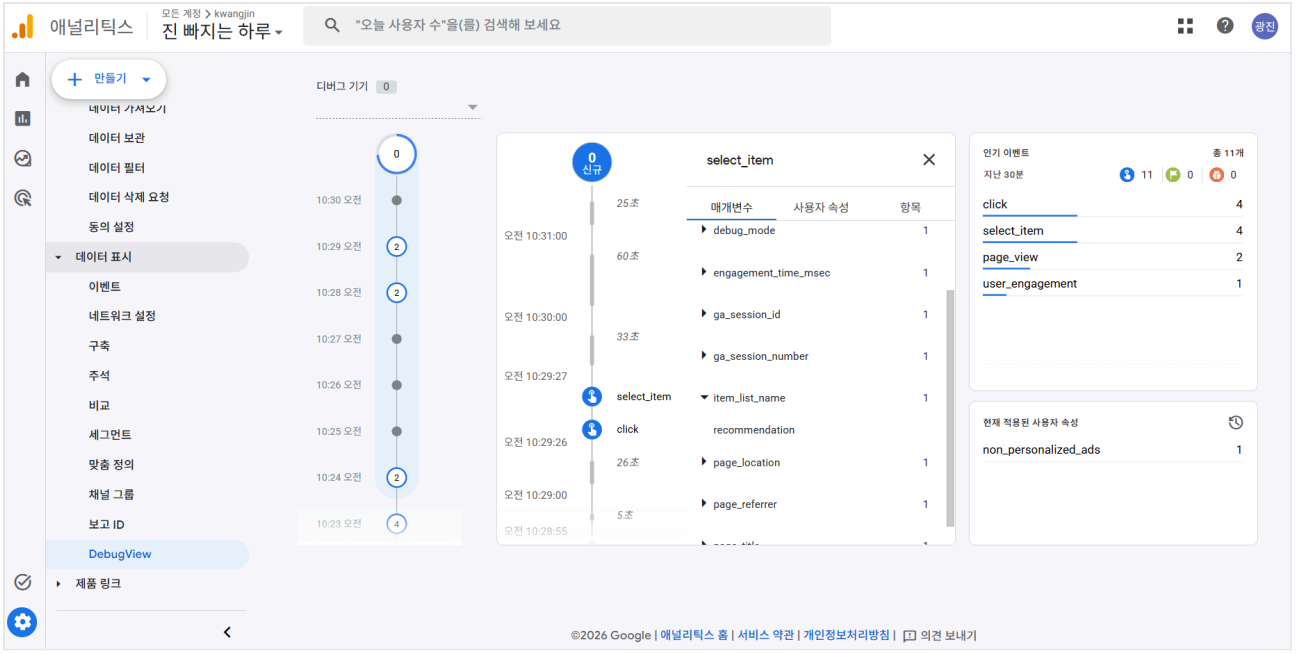
출판사 디딤돌

원래 화면 보기



8. GA4 DebugView — select_item 도착

추천 칸에서 원래 화면 보기를 누른 순간. `item_list_name : recommendation`.


애널리틱스
모든 계정 > kwangjin
진 빠지는 하루
"오늘 사용자 수"을(를) 검색해 보세요
광진
만들기
데이터 보관
데이터 필터
데이터 삭제 요청
동의 설정
데이터 표시
이벤트
네트워크 설정
구축
주석
비교
세그먼트
맞춤 정의
채널 그룹
보고 ID
DebugView
제품 링크
디버그 기기 0
0
10:30 오전
10:29 오전 2
10:28 오전 2
10:27 오전
10:26 오전
10:25 오전
10:24 오전 2
10:23 오전 4
0 신규
select_item
25초
오전 10:31:00
60초
오전 10:30:00
33초
오전 10:29:27
select_item
click
오전 10:29:26
26초
오전 10:29:00
5초
매개변수
사용자 속성
항목
debug_mode 1
engagement_time_msec 1
ga_session_id 1
ga_session_number 1
item_list_name 1
recommendation
page_location 1
page_referrer 1
인기 이벤트
총 11개
지난 30분
11 0 0
click 4
select_item 4
page_view 2
user_engagement 1
현재 적용된 사용자 속성
non_personalized_ads 1
©2026 Google | 애널리틱스 홈 | 서비스 약관 | 개인정보처리방침 | 의견 보내기